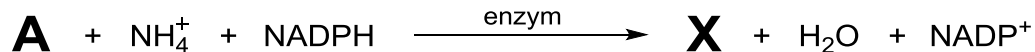
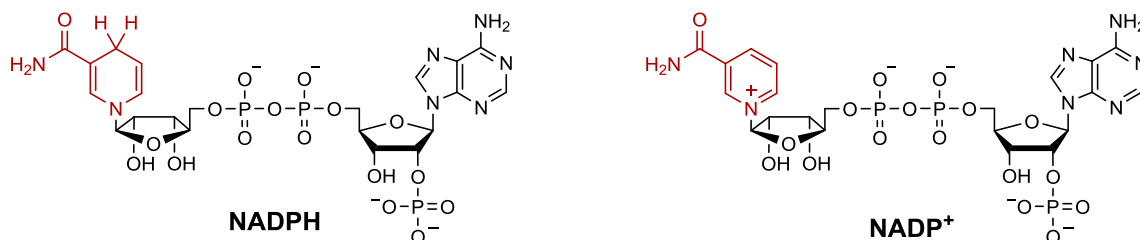


ZADANIE 5

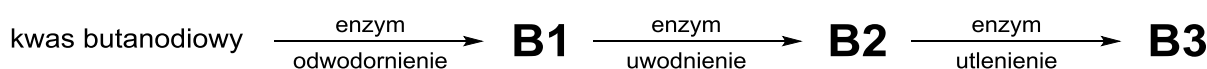
Biosynteza aminokwasów oczami chemika

Pewien naturalny aminokwas **X** jest głównym źródłem grupy aminowej do syntezy pozostałych aminokwasów w organizmach żywych. Aminokwas ten powstaje m.in. w wyniku reakcji związku **A** z jonem NH_4^+ , a następnie redukcji katalizowanej przez odpowiedni enzym (zwany aminotransferazą). W reakcji tej reduktorem jest cząsteczka NADPH, która utlenia się do NADP^+ (cząsteczki tego typu, wiążące się z enzymem i niezbędne do jego aktywności, nazywamy *koenzymami*).

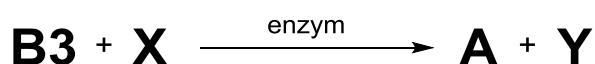




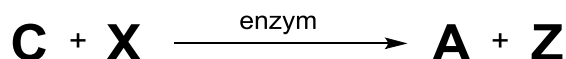
Związek **A** jest produktem pośrednim w cyklu kwasu cytrynowego (tzw. cykl Krebsa), złożonym w formie niejonizowanej z węgla (41,11%_{wag.}), tlenu (54,75%_{wag.}) oraz wodoru i jest homologiem innego ważnego prekursora aminokwasów – związku **B3**, który również bierze udział w cyklu Krebsa, gdzie powstaje w trzech etapach (odwodornienie, uwodnienie, utlenienie) z kwasu butanodiowego (butanodiowego). Związek **B3** można otrzymać w laboratorium chemicznym np. przez katalityczne uwodnienie kwasu acetylenodikarboksylowego. Związek **B1** odbarwia wodę bromową.



Związek **B3** w reakcji z aminokwasem **X** w obecności odpowiedniego enzymu daje związek **A** oraz aminokwas **Y**:



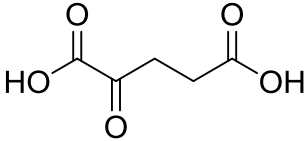
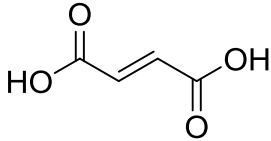
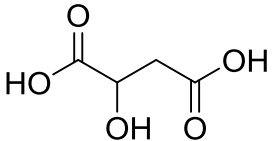
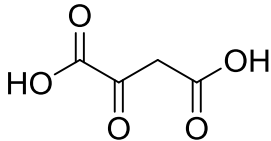
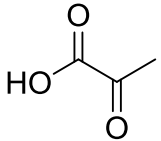
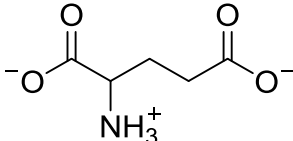
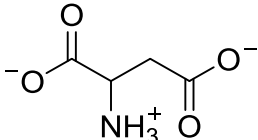
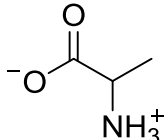
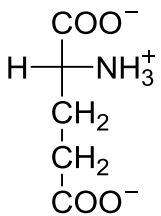
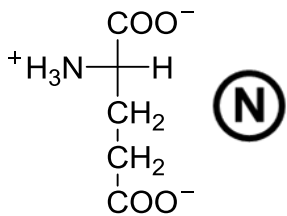
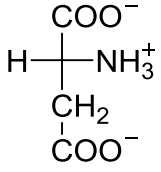
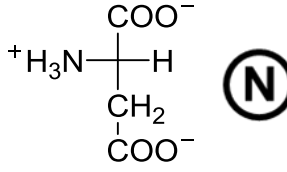
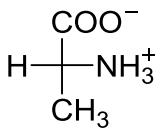
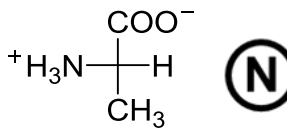
W analogicznej reakcji ze związku **C** powstaje aminokwas **Z** o następującym składzie pierwiastkowym: 40,44%_{wag.} C; 35,91%_{wag.} O; 15,72%_{wag.} N; 7,92%_{wag.} H.

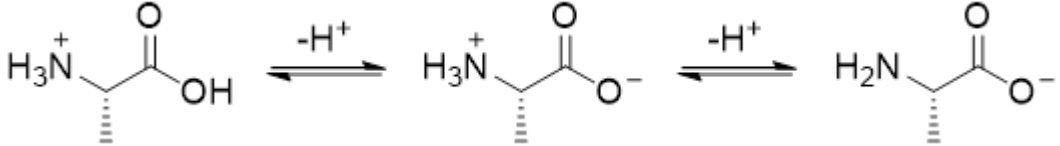


Polecenia:

- (8 m.) Narysuj wzory związków **A**, **B1**, **B2**, **B3**, **C**, **X**, **Y** oraz **Z** (bez uwzględniania konfiguracji absolutnej asymetrycznych atomów; możesz przedstawić dowolny sensowny fizycznie stan protonacyjny).
- (7 m.) Przedstaw strukturę enancjomerów *D* oraz *L* aminokwasów **X**, **Y** i **Z** w projekcji Fischera i zaznacz symbolem **(N)**, które z nich występują w naturalnych białkach.
- (2 m.) Podaj, które z etapów enzymatycznego przekształcenia kwasu butanodiowego do związku **B3** są procesami redoks – która forma koenzymu (utleniona czy zredukowana) występuje po stronie substratów?
- (3 m.) Zapisz równania reakcji dysocjacji kwasowo-zasadowej aminokwasu **Z**, wychodząc z roztworu o odczynie kwasowym, przez obojętny, do zasadowego.

Uwaga: Jeśli nie potrafisz zidentyfikować aminokwasów **X**, **Y**, **Z**, wykonaj polecenia **b.** i **d.** dla dowolnych naturalnych aminokwasów (z wyjątkiem glicyny) – za poprawną odpowiedź otrzymasz połowę maksymalnej liczby punktów.

a.	A		B1	 <i>Izomer Z również jest punktowany</i>
	B2		B3	
	C		X	
	Y		Z	
b.	enancjomery <i>D</i>		enancjomery <i>L</i>	
X				
Y				
Z				

c.	Przekształcenie	Forma redoks koenzymu
	kwask butanodiowy → B1	Utleniona
	B2 → B3	Utleniona
d.		

Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzorów szkieletowych związków A , B1 , B2 , B3 , C , X , Y oraz Z .	8 × 1 m.
b. Za poprawne narysowanie wzorów enancjomerów <i>D</i> oraz <i>L</i> aminokwasów X , Y i Z w projekcji Fischera. Za wskazanie enancjomerów <i>L</i> .	6 × 1 m. 1 – 0 m.
c. Za wskazanie odpowiednich przekształceń. Za wskazanie form utlenionych.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
d. Za podanie równania reakcji dysocjacji kwasowo-zasadowej aminokwasu Z .	3 × 1 m.
RAZEM	20 m.